

Kelompok 17

**Prediksi Penerimaan Pajak
Negara (Tax Revenue % of GDP)
Menggunakan Algoritma
Random Forest Regressor
Berdasarkan Indikator
Makroekonomi**



MUHAMMAD HILAL ANDRIAN - EIEI25059

NURUL CAHYANISA PUTRI - EIEI25094

MUHAMMAD BAYANUDIN FADILAH - EIEI22068

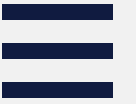
MUHAMMAD AKBAR AL BADAWI - EIEI25085

Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan suatu negara, dan penguatan mobilisasi sumber daya domestik untuk pemungutan pajak menjadi salah satu target SDGs 17, namun besarnya penerimaan pajak dipengaruhi banyak faktor makroekonomi yang saling berkaitan sehingga sulit diprediksi dengan pendekatan sederhana; karena itu, algoritma Random Forest Regressor digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak (Tax Revenue % of GDP) berdasarkan indikator makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, inflasi, utang publik, dan pengangguran, guna mendukung analisis kapasitas fiskal negara secara lebih akurat.

Next Slide

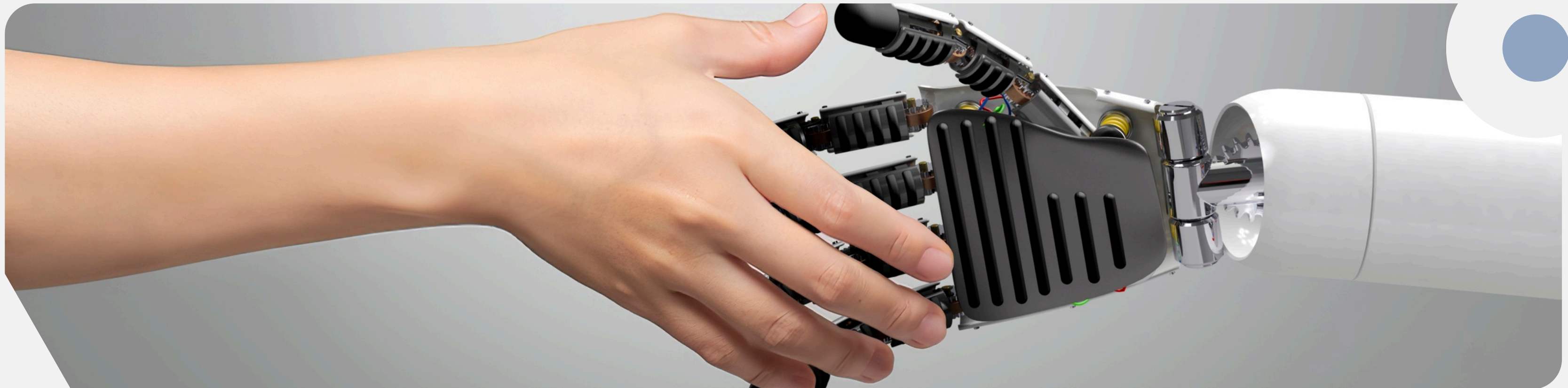
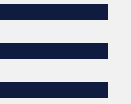




Rumusan Masalah

Bagaimana memprediksi penerimaan pajak suatu negara (Tax Revenue % of GDP) berdasarkan indikator makroekonomi menggunakan algoritma Random Forest Regressor, serta bagaimana tingkat akurasi dan faktor paling berpengaruh dalam model yang dihasilkan?





Tujuan

- Membangun model Random Forest Regressor untuk memprediksi penerimaan pajak suatu negara (Tax Revenue % of GDP) berdasarkan indikator makroekonomi.
- Mengukur tingkat akurasi model yang dihasilkan dalam memprediksi penerimaan pajak.
- Mengidentifikasi indikator makroekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak suatu negara.



Hubungan Dengan SDGs

Model prediksi penerimaan pajak ini mendukung Target 17.1 SDGs, yang menekankan penguatan kemampuan negara memungut pajak sendiri agar tidak bergantung pada utang atau bantuan luar negeri, dengan cara membantu pemerintah memprediksi penerimaan pajak berdasarkan kondisi ekonominya sehingga anggaran bisa direncanakan lebih awal dan lebih tepat.



DATASET

Sumber **World Bank**

Fitur

Government Revenue, Government Expense, Current Account Balance, Unemployment Rate, Interest Rate, GDP Growth, Public Debt, Inflation (CPI & GDP Deflator), GDP, GDP per Capita, Gross National Income

Target **Tax Revenue (% of GDP)**





1

Pembuangan outlier Tax Revenue di atas 50% PDB (nilai tidak wajar secara ekonomi)

3

Nilai kosong diisi dengan teknik MICE (Iterative Imputer)

2

Kolom identitas (country_name, country_id) dibuang

4

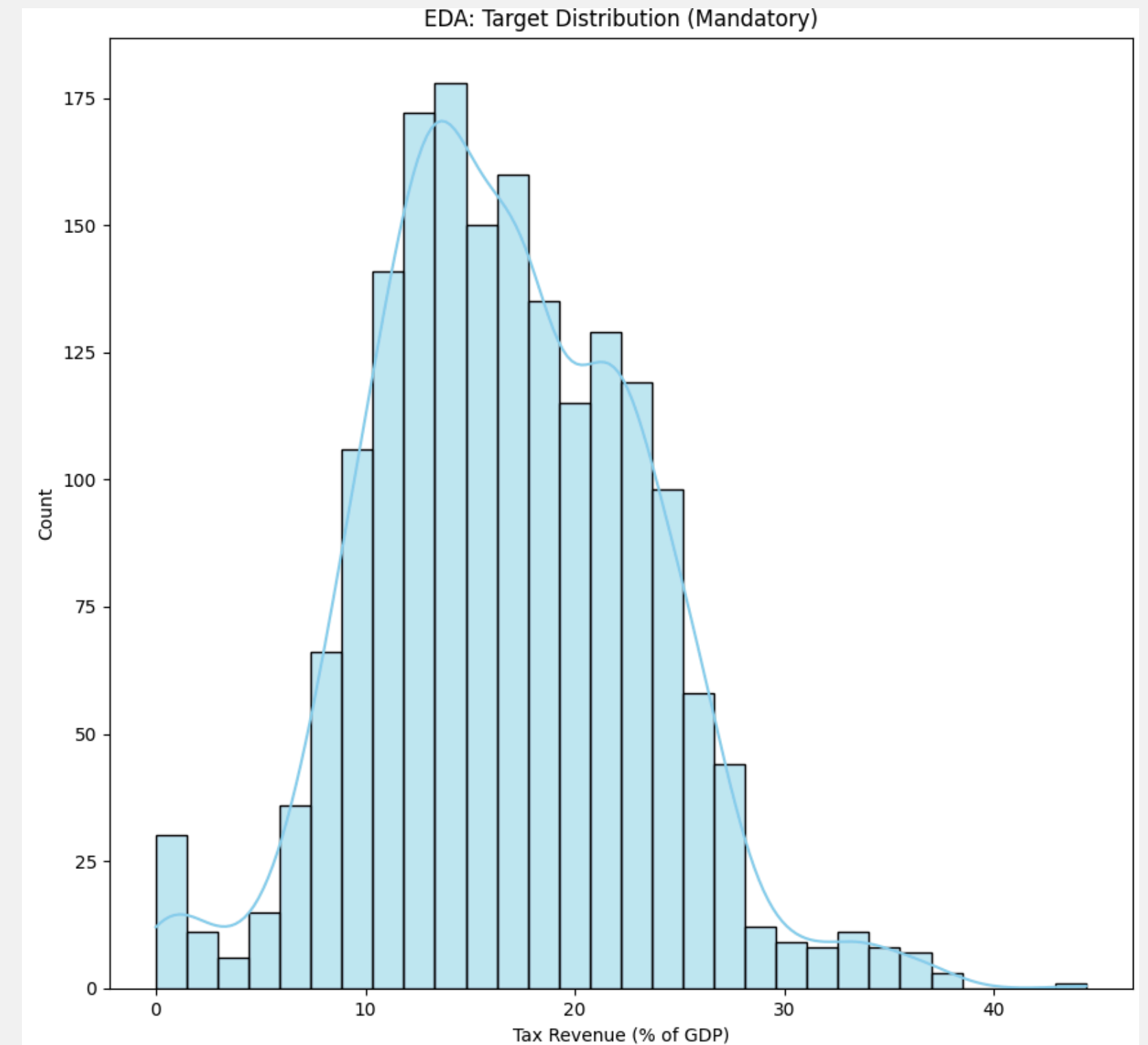
Data dibagi 80% latih, 20% uji



PREPROCESSING

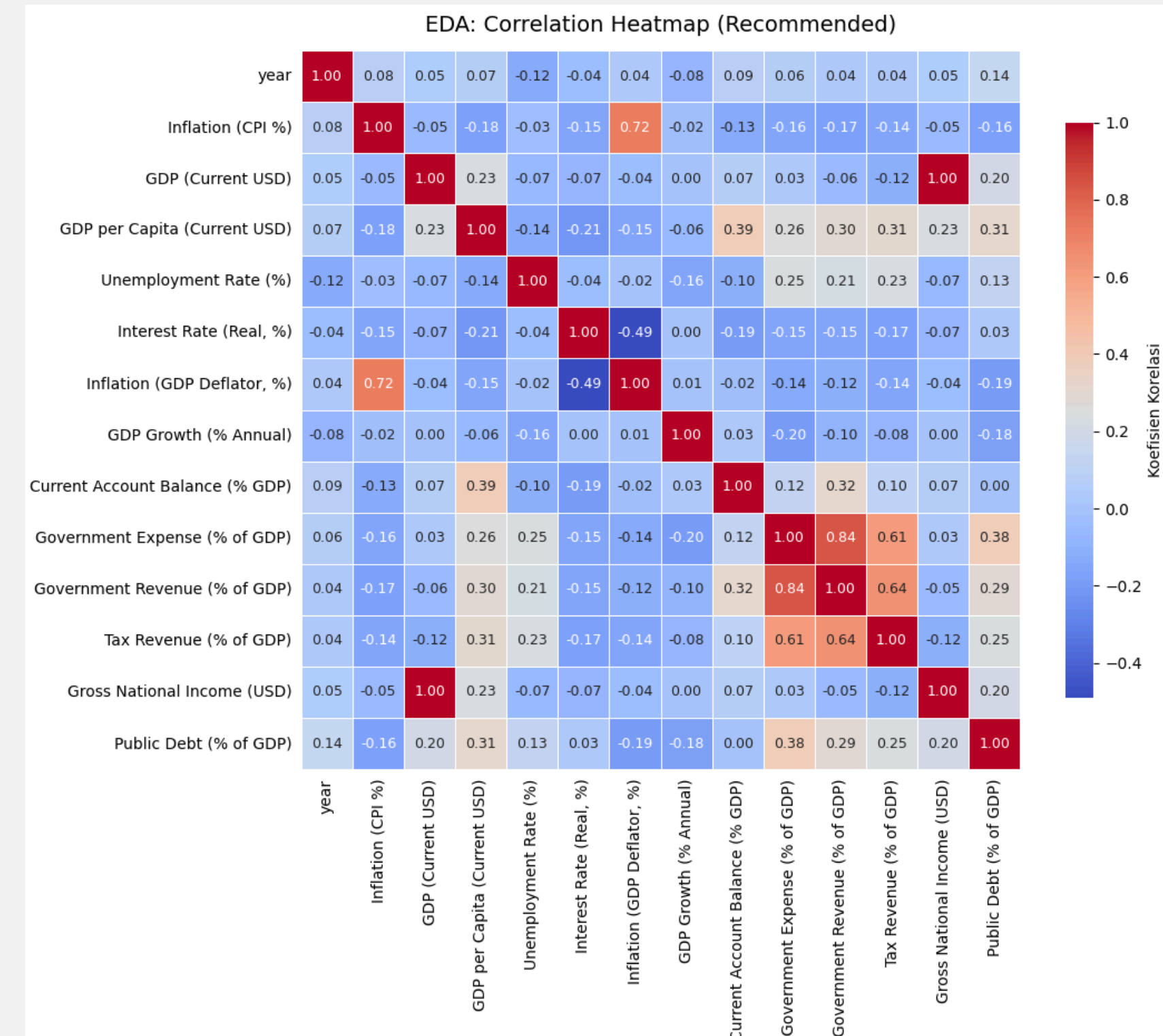
EDA - DISTRIBUSI TARGET

Mayoritas negara punya Tax Revenue di kisaran 10-20% PDB, dengan sebagian kecil negara memiliki rasio pajak sangat rendah (mendekati 0%) atau cukup tinggi (di atas 30%)

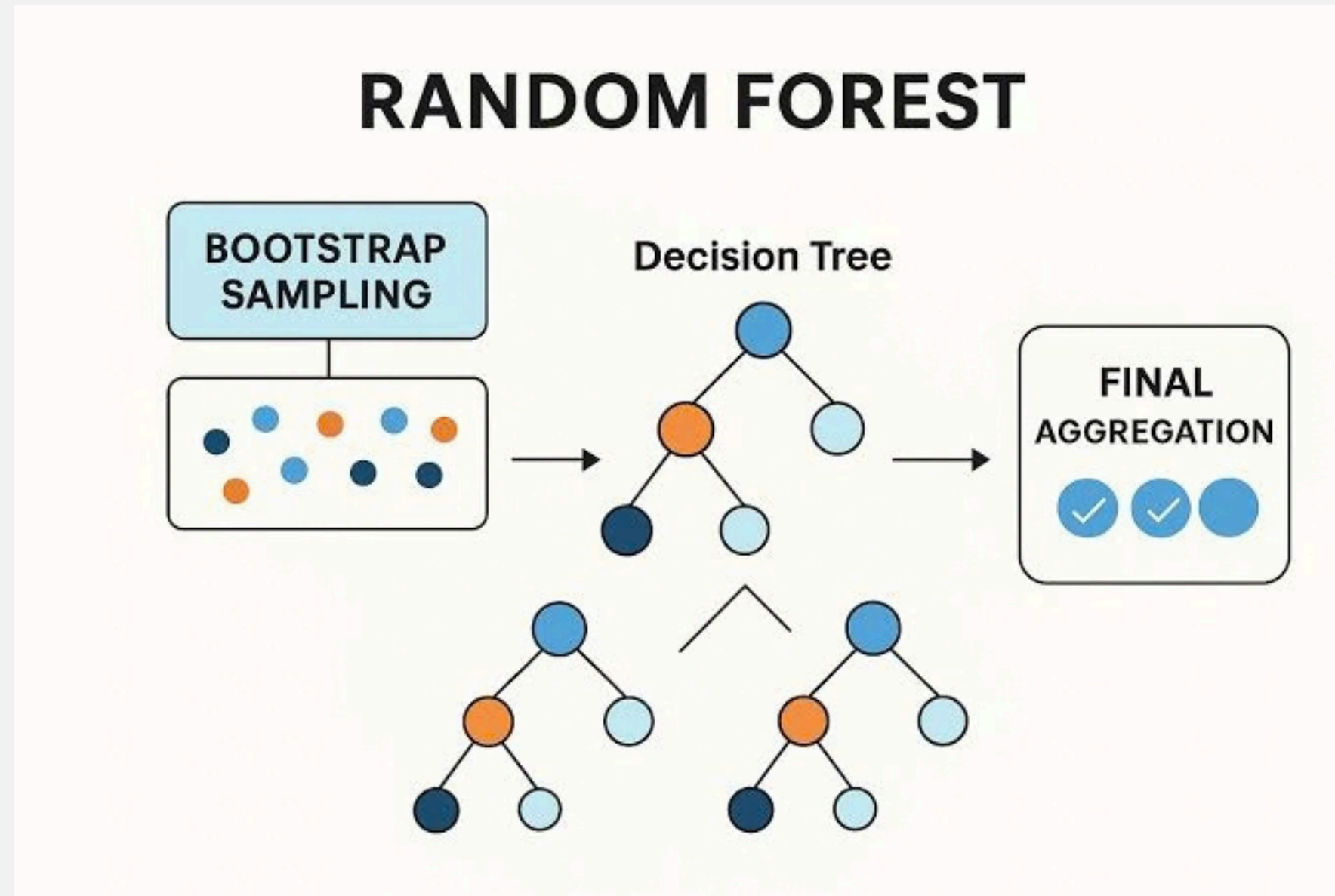


EDA - KORELASI ANTAR FITUR

Korelasi tertinggi ke target Tax Revenue: Government Revenue (0,65) dan Government Expense (0,62). Kedua fitur ini juga saling berkorelasi tinggi satu sama lain (0,84).



MODEL

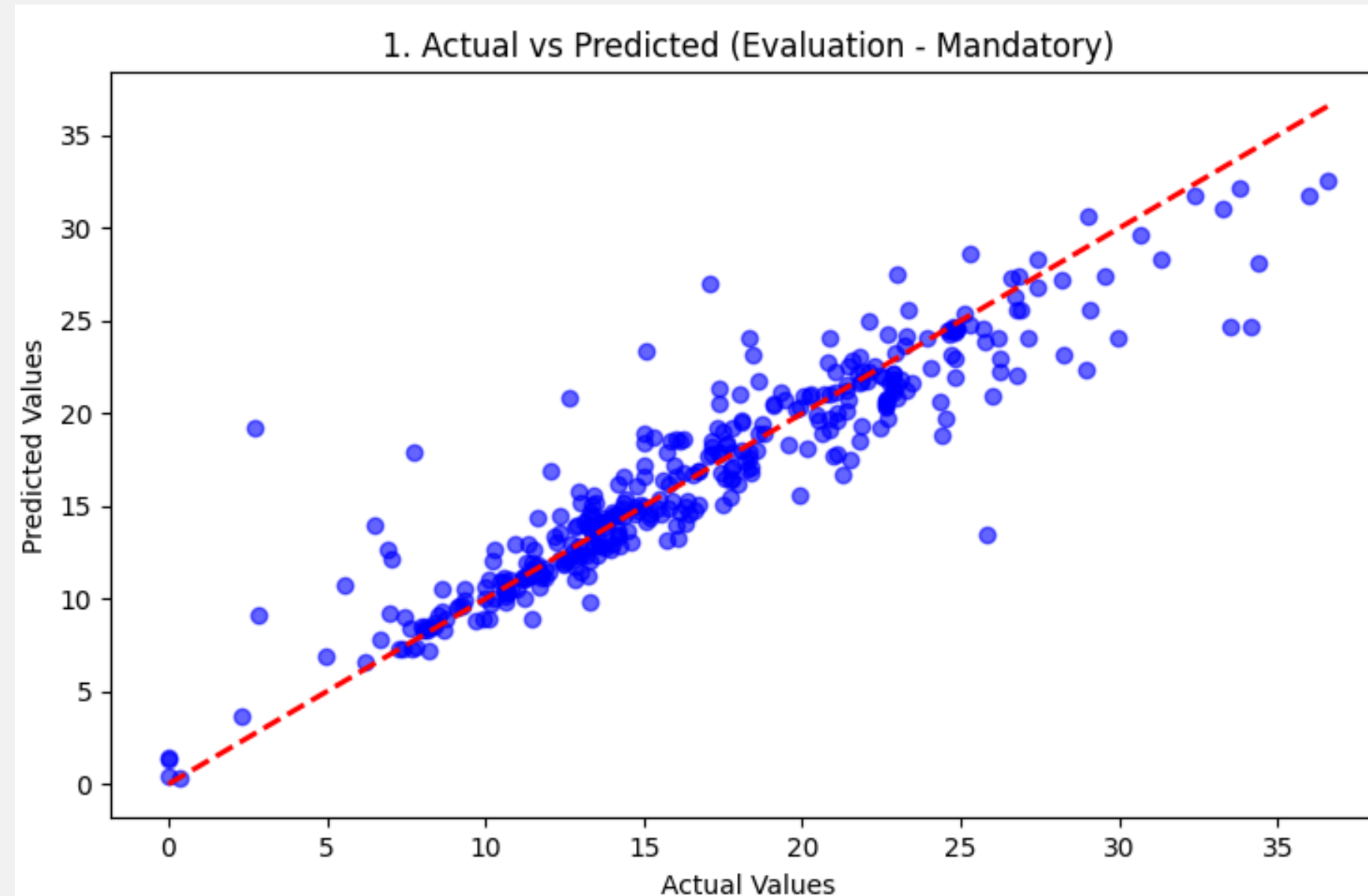


- Algoritma ensemble: menggabungkan banyak Decision Tree sekaligus
- Tiap pohon dilatih dari sampel data & fitur acak (bootstrap)
- Hasil akhir = rata-rata prediksi seluruh pohon
- Parameter: $n_estimators = 100$ (jumlah pohon)
- Cocok untuk data numerik kompleks dengan hubungan non-linear antar fitur



EVALUASI

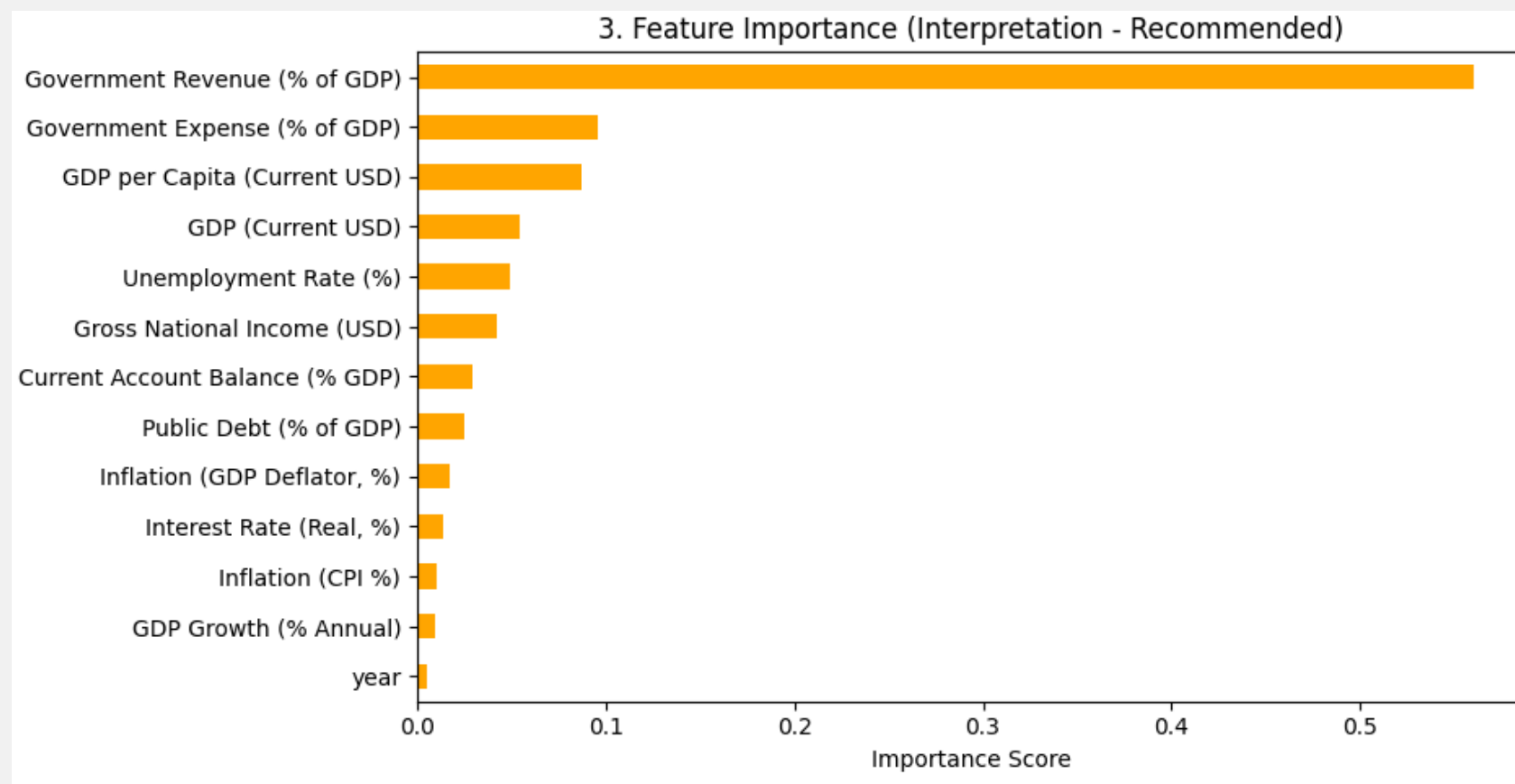
MAE: 1,56
RMSE: 2,46
 R^2 : 0,86



Model menjelaskan 86% variasi penerimaan pajak antarnegara, dengan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 1,5-2,5 poin persentase.



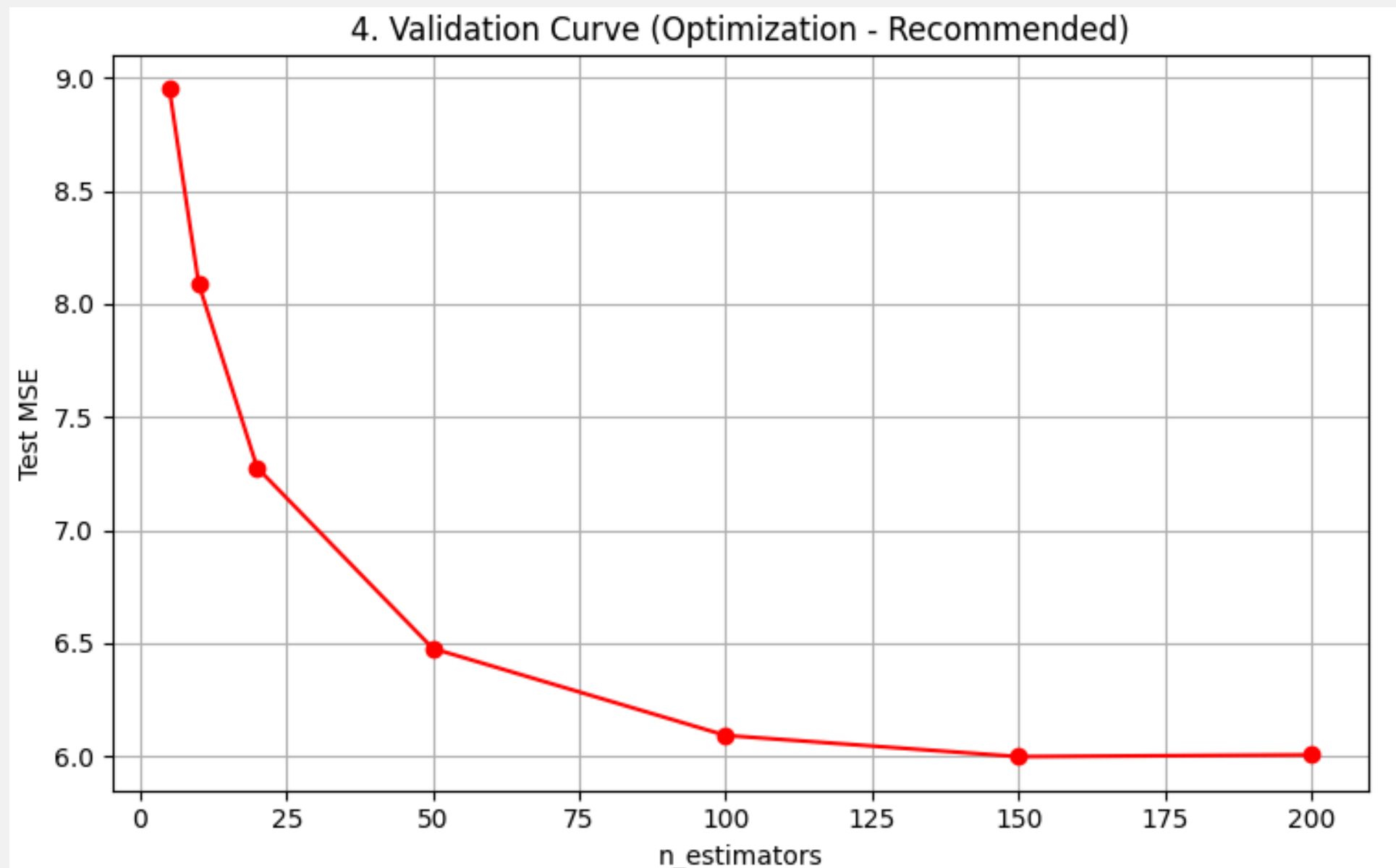
FEATURE IMPORTANCE



Government Revenue (% of GDP) menjadi faktor paling dominan, jauh di atas fitur lainnya.

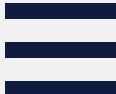
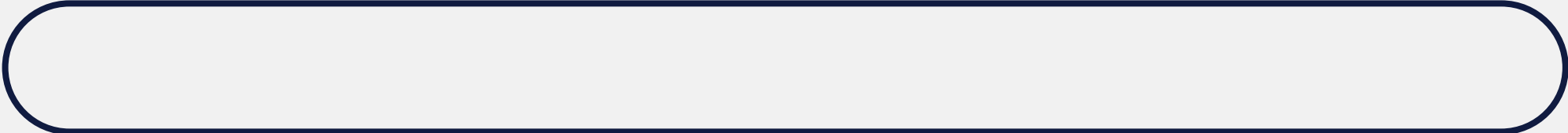


VALIDATION CURVE



Error model menurun tajam hingga $n_estimators=50$ lalu melandai, menunjukkan $n_estimators=100$ sudah mendekati titik optimal.





KESIMPULAN



- Model Random Forest Regressor berhasil memprediksi Tax Revenue (% of GDP) dengan akurasi tinggi ($R^2 = 0,86$, RMSE = 2,46)
- Government Revenue (% of GDP) adalah faktor paling berpengaruh, jauh di atas indikator makroekonomi lainnya
- Model dapat membantu memproyeksikan penerimaan pajak suatu negara untuk mendukung perencanaan fiskal yang lebih proaktif (Target 17.1 SDGs)





TERIMA KASIH

